

1. (25%) A empresa WeatherChat pretende ter uma base de dados que lhe permita gerir a recolha de dados nas suas estações meteorológicas. Uma estação meteorológica tem um identificador único, é caracterizado pelo nome e coordenadas GPS e tem um meteorologista responsável (código, nome e contacto). Cada estação regista um valor diário de vários parâmetros (temperatura, humidade, ...). Um parâmetro é identificado por um código e caracterizado por uma designação. Pretende-se também registar a média, o valor mais alto e o valor mais baixo de cada parâmetro em cada estação meteorológica, desde que a estação meteorológica abriu. Estão previstas abrir novas estações meteorológicas no futuro, cuja informação também se quer guardar na base de dados.

Projete a base de dados até à BCNF, utilizando exclusivamente a teoria de normalização e justificando todos os passos (**mostre as tabelas em cada uma das formas normais da 1ª à BCNF**) através da identificação de chaves primárias e estrangeiras e do **diagrama de dependências funcionais** na 1ª forma normal.

2. (20%) Considere uma base de dados relacional Oracle, usando como protocolo de concorrência o modo por *default* do Oracle. Indique o início e o fim de cada transação, na sequência de comandos C1 a C14 apresentados, justificando.

```
C1 - Select c_al, nome from alunos;
C2 - Update UC set nome='Programação' where c_uc=3;
C3 - Select id, nome from UC;
C4 - Update alunos set nome='Maria Dias' where c_al=2;
C5 - Insert into alunos values (4,'Joana Sousa');
C6 - Create table inf (c_inf Number(2)Primary Key, infor varchar2(30));
C7 - Update alunos set nome='Maria Rodrigues' where c_al=2;
C8 - delete from alunos where c_al=2;
C9 - Select c_al, nome from alunos;
C10 - Select c_UC, nome from UC;
C11 - Commit;
C12 - Insert into UC values(4,'Sistemas Inteligentes');
C13 - Alter table inf modify infor varchar2(40);
C14 - Drop table inf;
```

3. (30%) Considere que numa arquitetura cliente servidor existem duas sessões, A e B, concorrentes, com a sequência de comandos apresentada na tabela seguinte, caso não existisse nenhum protocolo de concorrência. No âmbito da concorrência que obedece ao protocolo de duas fases com *locks* partilhados **S** e *locks* exclusivos **X**, cuja compatibilidade só existe entre *locks* partilhados, diga qual será a sequência dos comandos e apresente os resultados, numa tabela da forma semelhante à apresentada, justificando e indicando os valores visualizados e alterados em cada instante.

T	Sessão A	Sessão B
T1	Select * from alunos; C_AL NOME ----- 1 Maria 2 Rita 3 Pedro	
T2		Select * from UC; C_UC NOME ----- 1 BD 2 IP 3 POO
T3	Update alunos set nome='Joana' where c_al in (2,3);	
T4		Select * from alunos where c_al=1;
T5		Select * from alunos where c_al=3;
T6		Update alunos set nome='Paulo' where c_al = 3;
T7		Select * from alunos where c_al=3;
T8	Create table error (id number primary key, desc varchar (30));	
T9	Select * from alunos where c_al=3;	
T10		Commit;
T11	Update UC set nome='SO' where c_UC = 1;	
T12		Update UC set nome='SO2' where c_UC = 3;
T13	Select * from UC where c_UC=3;	
T14		Select * from UC where c_UC=3;
T15	Insert into UC values (4, 'SO2');	
T16		Commit;
T17		Select * from UC where c_UC=3;
T18		Select * from UC where c_UC=4;
T19	Drop table error;	
T20		Select * from UC;
T21	Select * from alunos;	

4. (25%) Construa o modelo físico correspondente ao modelo conceitual do diagrama de Entidade Relacionamento seguinte. Na sua resposta, justifique cada relacionamento de acordo com as regras estudadas e apresente as tabelas finais. Sublinhe as chaves primárias e referencie as chaves estrangeiras.

